Droites et cercles

Cours et exemples

Marquer un point Ω puis placer le plus grand nombre possible de points à exactement 4 cm de Ω. Décrire l'ensemble obtenu. Dans un repère où $\Omega(a; b)$, traduire la contrainte de distance par une équation.

Objectifs

- Écrire les équations d'une droite sous toutes ses formes.
- Écrire et reconnaître l'équation d'un cercle.
- Calculer la distance d'un point à une droite.
- Étudier la position relative d'une droite et d'un cercle.

Équations d'une droite

Dans un repère :

- **Cartésienne** : $ax + by + c = 0$, avec $(a, b) \neq (0, 0)$.
- **Réduite** : $y = mx + p$ ($m =$ coefficient directeur).
- **Paramétrique** : $\begin{cases} x = x_0 + t\,d_x \\ y = y_0 + t\,d_y \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$, $(d_x, d_y) \neq (0, 0)$ vecteur directeur.

Cercles et distance

Cercle de centre $\Omega(a, b)$ et rayon $r > 0$:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

Cercles et distance

Distance du point $A(x_0, y_0)$ à la droite $ax + by + c = 0$:

$$d\big(A, (\Delta)\big) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Cercles et distance

Pour le cercle de centre Ω, rayon r, et la droite (Δ) :

- $d(\Omega, \Delta) > r$: extérieure (0 point commun).
- $d(\Omega, \Delta) = r$: tangente (1 point commun).
- $d(\Omega, \Delta) < r$: sécante (2 points communs).

Droites : propriétés et méthodes

Pour une droite $y = mx + p$:

- $m > 0$: droite croissante (monte de gauche à droite).
- $m < 0$: droite décroissante.
- $m = 0$: droite horizontale.
- Droite verticale : équation $x = k$ (pas de coefficient directeur).

Droites : propriétés et méthodes

1. Par deux points $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$: $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ (si $x_A \neq x_B$), puis $p = y_A - m x_A$.
2. **Par un point et une pente :** $y - y_A = m(x - x_A)$.
3. Parallèle à $y = mx + p$: même pente m, chercher p' via le point donné.
4. Perpendiculaire à $y = mx + p$: si $m \neq 0$, pente $m' = -1/m$. Si $m = 0$, la perpendiculaire passant par A est la verticale $x = x_A$.

Droites : propriétés et méthodes

Deux droites $d_1 : y = m_1x + p_1$ et $d_2 : y = m_2x + p_2$:

- $d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$.
- $d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow m_1 \times m_2 = -1$.

La médiatrice de $[AB]$ ($A(1,3)$, $B(5,1)$) passe par le milieu $I(3,2)$ et est perpendiculaire à $\overrightarrow{AB} = (4,-2)$, donc son coefficient directeur est $m = 2$. Équation : $y - 2 = 2(x-3)$, soit $y = 2x - 4$.

Cercles : propriétés et méthodes

L'équation $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ représente un cercle si et seulement si $D^2 + E^2 - 4F > 0$.
On le met sous forme standard en complétant le carré :

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}.$$

Centre : $\Omega\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$; rayon : $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$.

Cercles : propriétés et méthodes

La tangente au cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω en un point A de $\mathcal{C}$:

- Est perpendiculaire au rayon ΩA.
- Passe par A.

Pour $\mathcal{C}$: $x^2 + y^2 = r^2$ et $A(x_0, y_0) \in \mathcal{C}$: équation de la tangente : $x_0 x + y_0 y = r^2$.

Cercles : propriétés et méthodes

Deux cercles de centres Ω_1, Ω_2 et de rayons r_1, r_2 avec $d = \Omega_1\Omega_2$:

- $d > r_1 + r_2$: extérieurs l'un à l'autre (0 point commun).
- $d = r_1 + r_2$: tangents extérieurement (1 point commun).
- $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$: sécants (2 points communs).
- $d = |r_1 - r_2| > 0$: tangents intérieurement (1 point commun).
- $d = 0$ et $r_1 = r_2$: cercles confondus (une infinité de points communs).
- $d < |r_1 - r_2|$: l'un à l'intérieur de l'autre (0 point commun).